

SportScore

HERSTELGIDS

1 Inleiding

Deze gids helpt je bij het herstellen van SportScore als de Raspberry Pi of SD-kaart beschadigd is. Zorg ervoor dat je een backup hebt van belangrijke gegevens voordat je begint.

GitHub Repository: <https://github.com/Lukas-Bohez/SportScore->

2 Benodigdheden

- Een nieuwe of lege SD-kaart (minimaal 16GB, Class 10).
- Raspberry Pi Imager software (download van [raspberrypi.com](https://www.raspberrypi.com)).
- Een computer met SD-kaartlezer.
- Internetverbinding voor downloads.

3 SD-Kaart Flasheren

- **Raspberry Pi Imager Downloaden:** Download en installeer Raspberry Pi Imager van [raspberrypi.com/software](https://www.raspberrypi.com/software).
- **OS Selecteren:** Kies "Raspberry Pi OS (other)" > "Raspberry Pi OS Lite (64-bit)". Selecteer je SD-kaart en klik op "Write". Wacht tot het flashen klaar is.
- **SSH Inschakelen:** Na flashen, plaats de SD-kaart in je computer. In de boot-partitie, maak een leeg bestand genaamd 'ssh' (geen extensie).
- **WiFi Configureren:** Maak een bestand 'wpa_supplicant.conf' in de boot-partitie met de volgende inhoud:

```
country=BE
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
    ssid="jouw_wifi_ssid"
    psk="jouw_wifi_wachtwoord"
}
```

Vervang 'jouw_wifi_ssid' en 'jouw_wifi_wachtwoord' met je eigen WiFi-gegevens. Verwijder de SD-kaart veilig.

4 Raspberry Pi Opstarten

- **SD-Kaart Invoegen:** Plaats de geflashte SD-kaart in de Raspberry Pi en sluit stroom aan.
- **IP-Adres Vinden:** Gebruik je router of een tool zoals 'arp -a' om het IP-adres van de Pi te vinden (meestal 192.168.x.x).
- **SSH Verbinden:** Open een terminal en verbind via SSH: `ssh pi@<ip-adres>` (standaard wachtwoord: raspberry).
- **Updates Uitvoeren:** Voer de volgende commando's uit:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

5 SportScore Installeren

- **Repository Clonen:** Clone de GitHub repository:

```
git clone https://github.com/Lukas-Bohez/SportScore-.git  
cd SportScore-
```

- **Backend Installeren:** Ga naar de backend map en installeer afhankelijkheden:

```
cd backend  
pip install -r requirements.txt
```

- **Database Initialiseren:** Voer het database script uit:

```
python init_database.py
```

- **Frontend Bouwen:** Ga naar de frontend map en bouw de app:

```
cd ../frontend  
npm install  
npm run build
```

Hotspot en Services Configureren

- **Hostapd en Dnsmasq Installeren:** Installeer de benodigde pakketten:

```
sudo apt install hostapd dnsmasq -y
```

- **Hostapd Configureren:** Bewerk /etc/hostapd/hostapd.conf (maak aan indien nodig):

```
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=pihotspot
hw_mode=g
channel=7
wmm_enabled=0
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=raspberry
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
```

- **Dnsmasq Configureren:** Bewerk /etc/dnsmasq.conf:

```
interface=wlan0
dhcp-range=10.42.0.10,10.42.0.50,255.255.255.0,24h
```

- **Statisch IP:** Bewerk /etc/dhcpd.conf om een statisch IP in te stellen voor wlan0:

```
interface wlan0
    static ip_address=10.42.0.1/24
    nohook wpa_supplicant
```

- **Services Starten:** Start de services en backend:

```
sudo systemctl unmask hostapd
sudo systemctl enable hostapd
sudo systemctl start hostapd
sudo systemctl enable dnsmasq
sudo systemctl start dnsmasq
cd SportScore-/backend
python app.py &
cd ../frontend/dist
python -m http.server 3000 &
```

- **Autostart:** Gebruik de launch scripts in de repository voor automatische opstart bij boot.

Tip: Raadpleeg de README.md en scripts in de repository voor volledige configuratie. Test de hotspot door te verbinden met 'pihotspot' en ga naar <http://10.42.0.1>.

7 Webserver en Kiosk Modus

- **Apache Installeren:** Installeer Apache voor het dienen van de frontend:

```
sudo apt install apache2 -y
```

- **Frontend Kopiëren:** Kopieer de gebouwde frontend naar de Apache root:

```
sudo cp -r SportScore-/frontend/dist/* /var/www/html/
```

- **Apache Configureren:** Bewerk /etc/apache2/sites-available/000-default.conf om de juiste directory in te stellen indien nodig.
- **Kiosk Modus Opzetten:** Installeer Chromium en configureer kiosk modus voor het grote scherm:

```
sudo apt install chromium-browser -y  
sudo raspi-config # Ga naar Boot Options > Desktop/CLI > Desktop Autologin,  
en stel in.
```

- **Autostart Kiosk:** Maak een bestand ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart:

```
@chromium-browser --kiosk --disable-restore-session-state --disable-session-  
crashed-bubble --disable-infobars --disable-translate --no-first-run --  
disable-default-apps --disable-sync --disable-background-timer-throttling --  
disable-renderer-backgrounding --disable-backgrounding-occluded-windows --  
disable-features=TranslateUI --app=http://localhost
```

Dit start Chromium in kiosk modus bij boot, gericht op de lokale frontend.

Tip: Zorg ervoor dat de backend draait voordat de kiosk start. Gebruik systemd timers of scripts voor sequencing.